부모용 진행 안내 · 원자와 분자

중2 과학 · 입자와빛 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-ATOM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색이 다른 클레이(지점토·찰흙) 세 가지 이상(흰색·빨간색·검은색, 있으면 파란색) — 없으면 크기·색이 다른 단추나 바둑돌, 색종이 동그라미, 흰 종이 한 장(모형을 올려놓을 판), 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 클레이·지점토는 입에 넣지 않고, 활동이 끝나면 손을 씻습니다. 바둑돌·단추처럼 작은 물건은 어린 동생이 삼키지 않게 바로 치웁니다.
- **안전:** 모형을 이을 때 이쑤시개를 쓰지 않습니다(찔릴 수 있음). 클레이 공을 서로 눌러 붙입니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원자 모형을 보고 원자가 (+)전하를 띤 원자핵과 (−)전하를 띤 전자로 이루어져 있음을 말하고, 원자핵의 전하량과 전자 수가 같아 원자 전체는 전하를 띠지 않는다는 것을 설명한다.
확인 원자의 구조(S03), 원자 모형 읽기(S04), 누구 말이 맞을까(S05), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 3
성공 기준 모형에서 원자핵의 전하(예: +6)와 전자 수(6개)를 읽고, ‘(+)와 (−)의 양이 같아서 원자는 전체적으로 전하를 띠지 않는다’고 말한다.

목표 B 분자가 원자들이 결합해 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자임을 알고, 분자 모형을 만들어 화학식(H_2O, O_2, CO_2, H_2, N_2, NH_3)과 짝짓고 화학식에서 원자의 종류와 수, 분자 수를 읽는다.
확인 분자(S06), 화학식 읽기(S07), 예상과 모형 만들기(S08~S10, 활동지 1·2), H_2와 2H(S11), 화학식 연습(S12), 혼자 해 보기 ②③(S13), 물 분자를 쪼개면(S15), 활동지 4·5
성공 기준 H_2O를 ‘수소 원자 2개와 산소 원자 1개, 모두 3개’로 읽고, $2H_2O$는 ‘물 분자 2개(수소 원자 4개, 산소 원자 2개)’로 읽으며, 물 분자를 쪼개면 물의 성질이 없어진다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원소와 원소 기호

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원소와 원소 기호)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	원자핵이 (+)전하를 띠므로 원자 전체도 (+)전하를 띤다고 생각한다.	S04에서 원자핵의 전하와 전자 수를 세어 같다는 것을 확인하고, S05에서 (+8)과 전자 8개의 (−)가 합쳐져 0이 된다고 말하게 한다.
M2	H_2와 2H를 같은 것으로 보거나, 화학식 앞의 숫자와 오른쪽 아래 숫자를 구별하지 못한다.	S11에서 붙어 있는 수소 원자 2개(분자 1개, H_2)와 따로 있는 수소 원자 2개(2H)를 그림으로 비교하고, S12·S13에서 $2H_2O$를 읽게 한다.
M3	물 분자를 쪼개도 물의 성질을 가진 더 작은 물 알갱이가 된다고 생각한다(원소·원자·분자를 섞어 씀).	S06에서 분자가 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자임을 짚고, S15에서 물 분자를 쪼개면 수소 원자와 산소 원자가 되어 물의 성질이 없어진다는 것을 고르게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 원자가 (+)전하를 띤 원자핵과 (−)전하를 띤 전자로 이루어져 있고 원자핵의 전하량과 전자 수가 같아 원자는 전기적으로 중성이라는 것, 간단한 원자 모형(수소·헬륨·리튬·탄소·질소·산소), 분자의 뜻, 분자 모형과 화학식(H_2, O_2, N_2, H_2O, CO_2, NH_3, 메테인 CH_4), 화학식에서 원자의 종류와 수·분자 수 읽기를 다룬다. 양성자·중성자, 원자 모형의 역사, 전자 배치 규칙, 원자량, 이온(다음 차시 '이온'), 분자를 이루지 않는 물질(금속, 염화 나트륨)은 다루지 않는다. 화학식의 숫자는 원소 기호 오른쪽 아래에 작게 쓰고(H_2O), 쓰는 법은 S07 그림과 공책 쓰기로 익힌다. 원자 모형의 크기와 궤도는 실제 모습이 아니라 이해를 돕는 그림이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원소와 원소 기호)	약 2분	—
S03	원자의 구조(원자핵과 전자)	약 3분	A
S04	원자 모형 읽기(원자핵 전하와 전자 수)	약 2분	A
S05	오해 비교(원자는 (+)전하를 띤다)	약 2분	A
S06	분자의 뜻과 분자 모형	약 3분	B
S07	화학식 쓰고 읽기(원자 수, 분자 수)	약 3분	B
S08	모형 만들기 전 예상하기(원자의 종류와 수)	약 1분	B
S09	클레이로 분자 모형 만들기	약 7분	B
S10	결과 정리(원자의 종류와 수)	약 2분	B
S11	오해 비교(H_2와 2H)	약 2분	B

S12	화학식과 모형 연습	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(분자를 쪼개면)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(원소와 원소 기호)	약 4분	—

장별 안내



S01 원자와 분자 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

물질을 이루는 아주 작은 입자(원자·분자)에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “물 한 방울을 반으로, 또 반으로 계속 나누면 마지막에는 무엇이 남을까?”
- “오늘은 물질을 이루는 아주 작은 입자인 ‘원자’와 ‘분자’를 모형으로 만들어 보고, 기호로 쓰는 법도 배울 거야.”

예상 답

- “아주 작은 물 알갱이요.” “수소와 산소요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 1학년 때 배운 ‘입자’(물질을 이루는 아주 작은 알갱이)를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 색이 다른 클레이 세 가지 이상(흰색·빨간색·검은색, 있으면 파란색), 흰 종이. 클레이가 없으면 색이 다른 단추·바둑돌로 바꿉니다 (S09).
- 표지 그림은 물 분자 모형입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(원소와 원소 기호) · 약 2분

앞 차시 ‘원소와 원소 기호’에서 배운 원소의 뜻과 원소 기호를 확인합니다. 오늘 화학식을 쓸 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① H, O, C, N은 무슨 원소였지?”
- “② 원소 기호는 첫 글자를 대문자로 써. 두 번째 글자는 어떻게 쓰지? 왜 그럴까?”
- “③ 물을 분해하면 수소와 산소가 나와. 그럼 물은 원소일까?”

정답

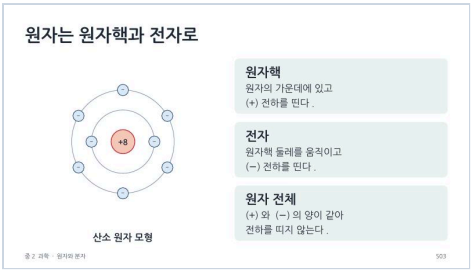
- ① H 수소, O 산소, C 탄소, N 질소
- ② 원소 기호는 첫 글자는 대문자, 두 번째 글자는 소문자로 써서 한 원소임을 나타낸다(Na 나트륨, Cl 염소). 대문자가 새로 나오면 다른 원소다(예: CO는 탄소와 산소, Co는 코발트).
- ③ 원소가 아니다. 물은 더 간단한 물질(수소와 산소)로 분해되므로 두 원소(수소·산소)로 이루어진 물질이다.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘원소와 원소 기호’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ②의 Co(코발트) 예는 아이가 궁금해할 때만 말합니다. 오늘은 대문자가 원소 하나의 시작이라는 것만 짚습니다.



S03 **원자는 원자핵과 전자로** · 원자의 구조(원자핵과 전자) · 약 3분

원자가 (+)전하를 띤 원자핵과 (−)전하를 띤 전자로 이루어지고, 원자 전체는 전하를 띠지 않는다는 것을 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “원자는 물질을 이루는 기본 입자야. 가운데 동그라미가 ‘원자핵’, 둘레의 작은 동그라미가 ‘전자’야.”
- “전하는 전기의 성질이야. (+)와 (−)가 있어. 원자핵의 +8은 (+)전하가 8만큼이라는 뜻이야. 전자는 하나마다 (−)전하 1만큼.”
- “전자를 세어 볼래? 안쪽에 몇 개, 바깥쪽에 몇 개, 모두 몇 개야?”
- “(+)가 8, (−)가 8이면 원자 전체는 어떨까?”

예상 답

- “전자는 안쪽 2개, 바깥 6개, 모두 8개예요.” “(+)와 (−)가 같아서 0이에요 (전하를 띠지 않아요).”

막히면

- +8과 −8을 수직선이나 동전(앞면 +, 뒷면 −)으로 짝지어 보며 ‘짝이 다 맞으면 0’이라고 말합니다.

주의

- ‘전하’는 처음 나오는 말입니다. ‘전기를 띤 정도’라고 풀어 줍니다.
- 실제 원자핵은 원자보다 훨씬 작습니다(원자 크기의 약 10만분의 1). 그림은 보기 쉽게 크게 그린 모형이고, 전자가 정해진 원 위를 도는 것도 아닙니다. 교과서에 따라 전자를 원자핵 둘레에 흩어 그리기도 합니다.
- 양성자·중성자는 고등학교에서 배웁니다. 아이가 물으면 ‘원자핵도 더 작은 입자로 되어 있다’까지만 말합니다.



S04 **원자 모형을 읽자** · 원자 모형 읽기(원자핵 전하와 전자 수) · 약 2분

원자 모형에서 원자핵의 전하와 전자 수를 읽고, 둘이 늘 같다는 것을 찾습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “가의 원자핵 전하는 얼마야? 전자는 몇 개야?”
- “나와 다도 세어 보자. 세 원자에서 늘 같은 것은 뭐야?”
- “그럼 세 원자 모두 전체 전하는?”

정답

- 가 원자핵 +2, 전자 2개(헬륨) / 나 원자핵 +3, 전자 3개(안쪽 2, 바깥 1, 리튬) / 다 원자핵 +6, 전자 6개(안쪽 2, 바깥 4, 탄소)
- 원자핵의 (+)전하량과 전자 수가 같으므로 세 원자 모두 전체 전하는 0이다(전하를 띠지 않는다).

막히면

- 전자를 손가락으로 하나씩 짚으며 셉니다. 안쪽 원과 바깥 원을 나누어 세고 더합니다.

주의

- 원소 이름(헬륨·리튬·탄소)은 맞히지 않아도 됩니다. 원자핵의 전하 수가 원소마다 다르다는 것을 아이가 알아차리면 칭찬합니다.



S05 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(원자는 (+)전하를 띤다) · 약 2분

'원자핵이 (+)이므로 원자도 (+)'라는 오해를 전자의 (−)전하로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "S03의 산소 원자 모형을 다시 볼까? (+)는 얼마고, (−)는 얼마야?"
- "+8과 −8을 합하면?"

정답

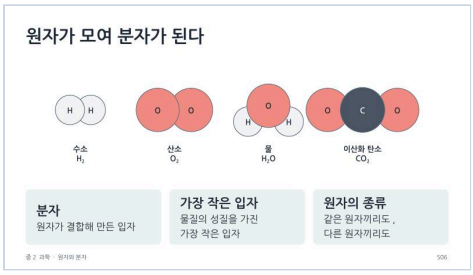
- 서윤. 산소 원자의 원자핵은 +8이고 전자가 8개(−8)이므로 합하면 0이다. 그래서 원자는 전체적으로 전하를 띠지 않는다(전기적으로 중성).

막히면

- (+8) + (−8)을 수학 시간의 정수 덧셈으로 계산하게 합니다.

주의

- 다음 차시 '이온'에서 원자가 전자를 잃거나 얻으면 전하를 띤다는 것을 배웁니다. 오늘은 '원자 상태에서는 0'까지만 다룹니다.



S06 원자가 모여 분자가 된다 · 분자의 뜻과 분자 모형 · 약 3분

분자가 원자들이 결합해 만든, 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자라는 것을 분자 모형으로 소개합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "원자 몇 개가 서로 붙어서(결합해서) 만든 입자를 '분자'라고 해. 분자는 물질의 성질을 가진 가장 작은 입자야."
- "모형에서 흰 공은 수소 원자, 빨간 공은 산소 원자, 검은 공은 탄소 원자야. 물 분자에는 어떤 원자가 몇 개 있어?"
- "수소 분자와 산소 분자는 같은 원자끼리, 물과 이산화 탄소 분자는 다른 원자끼리 붙어 있지?"

예상 답

- "물 분자에는 산소 원자 1개, 수소 원자 2개가 있어요." "이산화 탄소는 탄소 1개, 산소 2개예요."

막히면

- 공의 색과 원자를 짝지은 표를 종이에 적어 두고 봅니다(흰색 H, 빨간색 O, 검은색 C, 파란색 N).

주의

- 분자 모형의 색은 약속한 색입니다(실제 원자에 색이 있는 것이 아님). 원자마다 글자(H, O, C)도 함께 적어 두었습니다.
- 금속(철·구리)과 소금(염화 나트륨)은 분자로 이루어져 있지 않습니다. 아이가 물으면 '모든 물질이 분자로 된 것은 아니다'까지만 말합니다.



S07 화학식으로 나타낸다 · 화학식 쓰고 읽기(원자 수, 분자 수) · 약 3분

화학식에서 원소 기호, 원자 수(오른쪽 아래 숫자), 분자 수(앞의 숫자)를 구별해 읽는 법을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "물 분자는 화학식으로 H_2O라고 써. 2는 H 오른쪽 아래에 작게 써. 수소 원자가 2개라는 뜻이야."
- "O 옆에는 숫자가 없지? 1개일 때는 1을 쓰지 않아."
- "물 분자 2개는 앞에 큰 숫자를 붙여서 $2H_2O$라고 써. 그럼 수소 원자는 모두 몇 개일까?"
- "화면처럼 공책에도 숫자를 작게 오른쪽 아래에 써야 해."

예상 답

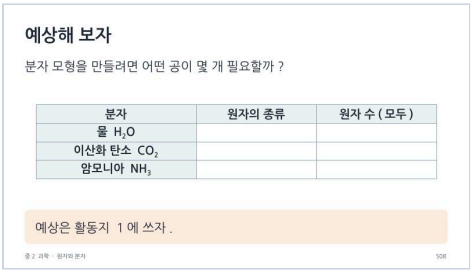
- "$2H_2O$는 물 분자 2개고, 수소 원자는 2 × 2 = 4개, 산소 원자는 2개예요."

막히면

- S06의 물 분자 모형을 손가락으로 짚으며 '흰 공 2개 = H_2, 빨간 공 1개 = O'라고 짝지어 읽습니다.

주의

- 화학식 읽는 법: H_2O는 '에이치 투 오'라고 읽어도 되고 '물'이라고 불러도 됩니다.
- 화학식의 숫자는 원소 기호 오른쪽 아래에 작게 씁니다(H_2O). 공책·활동지에도 숫자를 작게 오른쪽 아래에 쓰게 합니다. S07 그림이 바르게 쓴 모양입니다.



S08 예상해 보자 · 모형 만들기 전 예상하기(원자의 종류와 수) · 약 1분

화학식만 보고 모형에 필요한 원자의 종류와 수를 예상합니다(목표 B). 모형을 만든 뒤 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

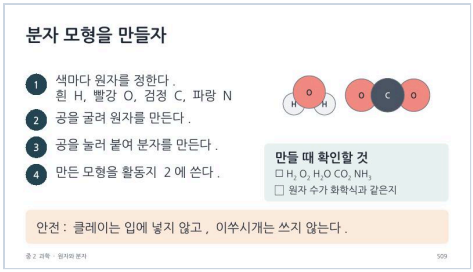
- "H_2O를 만들려면 흰 공과 빨간 공이 각각 몇 개 필요할까? CO_2는? NH_3는?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 예상: H_2O - 수소·산소 2종류, 3개 / CO_2 - 탄소·산소 2종류, 3개 / NH_3 - 질소·수소 2종류, 4개.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.
- NH_3의 N은 질소(파란색), H는 수소(흰색)입니다.



S09 분자 모형을 만들자 · 클레이로 분자 모형 만들기 · 약 7분

클레이로 분자 모형 다섯 가지를 만들며 화학식과 원자의 종류·수를 짝짓습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “흰색은 수소, 빨간색은 산소, 검은색은 탄소, 파란색은 질소로 정하자. 산소·탄소·질소 원자는 수소보다 조금 크게 만들어.”
- “H_2부터 만들어 볼까? 몇 개를 붙여야 해?”
- “다 만들었으면 활동지 2에 어떤 원자가 몇 개인지, 모두 몇 개인지 써 줘.”

예상 답

- H_2: 흰 공 2개 / O_2: 빨간 공 2개 / H_2O: 빨간 공 1개에 흰 공 2개 / CO_2: 검은 공 1개 양쪽에 빨간 공 2개 / NH_3: 파란 공 1개에 흰 공 3개

막히면

- 화학식의 원소 기호 하나하나를 손가락으로 짚고, 숫자만큼 공을 꺼내 놓은 뒤 붙입니다.
- 파란 클레이가 없으면 N은 다른 색(노랑 등)으로 정하고 활동지에 색을 적어 둡니다.

주의

- 모양(물 분자가 굽은 모양, 이산화 탄소가 일자 모양)은 맞지 않아도 됩니다. 오늘은 원자의 종류와 수가 핵심입니다.
- 클레이는 입에 넣지 않고 활동이 끝나면 손을 씻습니다. 이쑤시개는 쓰지 않고 공을 눌러 붙입니다.
- 만든 모형은 S11·S12에서 다시 쓰니 치우지 않습니다.

안전: 클레이는 입에 넣지 않고, 이쑤시개는 쓰지 않는다.



S10 결과를 정리하자 · 결과 정리(원자의 종류와 수) · 약 2분

만든 모형으로 원자의 종류와 수를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “H_2O 모형에는 어떤 원자가 몇 개 있었어? 모두 몇 개야?”
- “활동지 1의 예상과 같았어? 원자 수는 화학식의 어디에서 알 수 있었어?”

예상 답

- H_2: 수소 2개, 모두 2개 / O_2: 산소 2개, 2개 / H_2O: 수소 2개·산소 1개, 3개 / CO_2: 탄소 1개·산소 2개, 3개 / NH_3: 질소 1개·수소 3개, 4개
- 원자 수는 원소 기호 오른쪽 아래 숫자에서 알 수 있다(숫자가 없으면 1개).

막히면

- 모형을 화학식 순서대로 하나씩 떼어 세어 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 **H_2와 2H는 같을까?** · 오해 비교(H_2와 2H) · 약 2분

화학식 오른쪽 아래 숫자(원자 수)와 앞의 숫자(개수)를 구별합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “흰 공 2개를 붙여 봐. 이건 무엇이야? 이번엔 흰 공 2개를 떨어뜨려 놓아 봐. 이건?”
- “둘은 어떻게 달라?”

정답

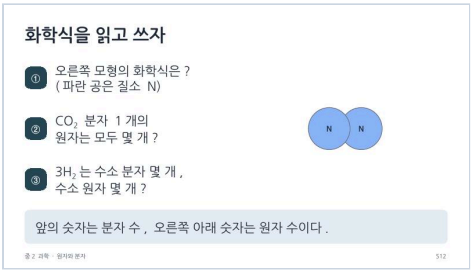
- 서윤. H_2는 수소 원자 2개가 결합한 수소 분자 1개이고, 2H는 결합하지 않은 수소 원자 2개다. 원자 수는 같지만 같은 것이 아니다.

막히면

- H_2 모형 2개를 만들게 하고 ‘$2H_2$’라고 쓰게 한 뒤, 수소 원자가 모두 몇 개인지 세어 봅니다(4개).

주의

- 수소 기체는 수소 분자(H_2)로 이루어져 있습니다. 수소 원자가 하나씩 따로 떠다니지 않습니다.



S12 **화학식을 읽고 쓰자** · 화학식과 모형 연습 · 약 2분

모형을 화학식으로, 화학식을 원자 수와 분자 수로 바꾸는 연습을 합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “① 같은 질소 원자 2개가 붙어 있어. 화학식은?”
- “② CO_2에서 C 옆에는 숫자가 없고 O 옆에는 2가 있지?”
- “③ $3H_2$는 H_2가 몇 개라는 뜻일까?”

정답

- ① N_2(질소 분자)
- ② 3개(탄소 1개 + 산소 2개)
- ③ 수소 분자 3개, 수소 원자 6개(3 × 2)

막히면

- ③은 H_2 모형을 3개 만들어 흰 공을 셉니다.

주의

- ①을 ‘2N’이라고 쓰면 S11로 돌아가 붙어 있는 것(분자)과 따로 있는 것(원자)을 다시 비교합니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 원자 모형 읽기(①), 화학식의 원자 수 읽기(②), 분자 수와 원자 수 구별(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

- ① 전자 7개(안쪽 2개 + 바깥 5개), 원자핵이 +7이므로 전체 전하는 0(전하를 띠지 않음) — 질소 원자
- ② 질소(N)와 수소(H) 2종류, 질소 원자 1개·수소 원자 3개로 모두 4개
- ③ 이산화 탄소 분자 2개, 산소 원자 4개(2 × 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전자를 안쪽, 바깥쪽으로 나누어 세면?”, “숫자가 없는 원소 기호는 몇 개?”, “앞의 2는 무엇의 수야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘+7’이라고 하면 오해 M1입니다. S05를 다시 봅니다. ③에서 ‘산소 원자 2개’라고 하면 앞의 숫자를 빠뜨린 것입니다(오해 M2).



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

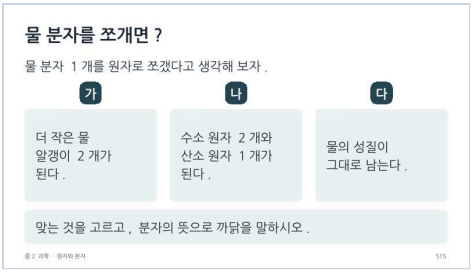
- ① 전자 7개, 전체 전하 0 ② 질소 원자 1개·수소 원자 3개(모두 4개) ③ 분자 2개, 산소 원자 4개

막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②가 틀리면 S07·S10으로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 물 분자를 쪼개면? · 마무리 확인(분자를 쪼개면) · 약 2분

분자가 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자이고, 쪼개면 원자가 되어 그 성질이 없어진다는 것을 처음 보는 질문으로 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "물 분자 H_2O를 쪼개면 무엇이 남지? 그것도 물일까?"

정답

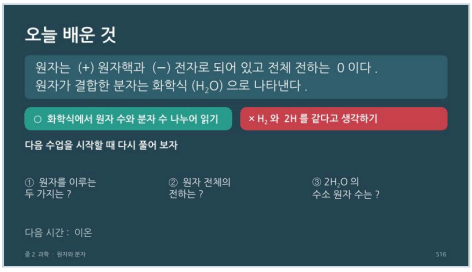
- 나. 물 분자는 수소 원자 2개와 산소 원자 1개로 이루어져 있으므로 쪼개면 이 원자들이 된다. 분자는 물질의 성질을 가진 가장 작은 입자이므로 쪼개면 물의 성질은 없어진다(가·다는 틀림).

막히면

- S06의 '가장 작은 입자' 카드와 S09에서 만든 물 분자 모형을 떼어 보며 생각합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "원자와 분자가 어떻게 다른지 네 말로 설명해 볼래?"

예상 답

- "원자는 원자핵과 전자로 된 기본 입자고, 분자는 원자가 모여서 물질의 성질을 가진 가장 작은 입자예요."

정답

- ① 원자핵과 전자 ② 0(전하를 띠지 않음) ③ 4개

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 '이온'에서는 원자가 전자를 잃거나 얻어 전하를 띠는 입자가 되는 것을 배웁니다. 오늘 만든 원자 모형을 다시 씁니다.



S17 **보충: 원소와 원소 기호** · 선수 학습 보충(원소와 원소 기호) · 약 4분

S02가 흔들리면 원소의 뜻과 오늘 쓰는 원소 기호 네 가지를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “원소는 다른 물질로 더 나눌 수 없는 기본 성분이야. 물은 수소와 산소로 나뉘니까 원소가 아니야.”
- “표를 가리고 H, O, C, N을 읽어 볼까? 반대로 원소 이름을 듣고 기호를 써 볼까?”

예상 답

- “H는 수소, O는 산소, C는 탄소, N은 질소예요.”

막히면

- 낱말 카드(앞면 원소 기호, 뒷면 이름)를 네 장 만들어 뒤집으며 맞힙니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘원소와 원소 기호’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 메테인(CH_4, 탄소 1개·수소 4개)은 활동지 5에 나옵니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 물 - 수소 2개·산소 1개(모두 3개), 이산화 탄소 - 탄소 1개·산소 2개(3개), 암모니아 - 질소 1개·수소 3개(4개).
2	수소 H_2 - 수소 2개, 2개 / 산소 O_2 - 산소 2개, 2개 / 물 H_2O - 수소 2개·산소 1개, 3개 / 이산화 탄소 CO_2 - 탄소 1개·산소 2개, 3개 / 암모니아 NH_3 - 질소 1개·수소 3개, 4개. 아이가 화학식의 숫자를 원소 기호 오른쪽 아래에 작게 썼는지 봅니다.
3	원자핵의 전하 +7, 전자 7개(안쪽 2 + 바깥 5), 원자 전체의 전하 0(전하를 띠지 않음). 질소 원자 모형입니다.
4	‘물 분자가 2개다’, ‘수소 원자가 모두 4개다’, ‘원자가 모두 6개다’ 세 개. 산소 원자는 2개(2 × 1)이므로 셋째는 틀림.
5	CH_4, 원자 5개. 설명 예: 물 분자에는 원소가 수소·산소 2종류 있고, 원자는 수소 원자 2개·산소 원자 1개로 모두 3개다. 원소는 성분의 종류, 원자는 입자의 개수를 말할 때 쓴다(종류와 개수를 구별해 쓰면 맞음).
6	① 원자핵((+)전하)과 전자((−)전하) ② 0. 원자핵의 (+)전하량과 전자 수((−)전하량)가 같기 때문 ③ 4개(2 × 2)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 원소 기호·원소의 뜻 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S09 모형 만들기: 다섯 가지 모두 □ 도움을 받아 만듦 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 원자도 (+)전하(M1) □ H_2와 2H를 같다고 봄(M2) □ 쪼개도 물(M3) □

메모: _____